MEDIOS DE COMUNICACION

7.8.2 Propagación de las ondas electromagnéticas:

La existencia de ondas electromagnéticas, producidas por una corriente eléctrica oscilante de frecuencia alta, fue demostrada por Heinrich Hertz en 1888.

7.8.3 Espectro de radiofrecuencias:

La propagación en cada una de estas bandas tiene características diferentes. Sin embargo a medida que la frecuencia de señal aumenta, las ondas tienden a comportarse como las señales luminosas.

Estas buscan la trayectoria rectilínea entre las antenas.

Bandas de frecuencias empleadas en las comunicaciones

Banda de frecuencia	Designación	Longitud de onda	Uso de comunicaciones
300 kHz-3 MHz	MF	1 km-100 m	Radiodifusión AM
3 MHz-30 MHz	HF	100 m-10 m	Onda corta (radioaficionados)
30 MHz-300 MHz	VHF	10 m-1 m	TV, Radio FM Radiollamadas
300 MHz-3 GHz	UHF	1 m-10 cm	Microondas, TV
3 GHz-30 GHz	SHF	10 cm-1 cm	Microondas, Satelite

FIGURA 7.41

7.8.4 Naturaleza de las ondas de radio:

Cuando se aplica una potencia de radiofrecuencia a una antena, los electrones contenidos en ella comienzan a oscilar. Estos electrones en movimiento producen un campo magnético concéntrico al conductor y un campo electrostático cuyas líneas de fuerza son perpendiculares a las líneas de fuerza del campo magnético.

Cuando la onda sinusoidal fluye a través del conductor los campos magnéticos y electrostáticos varían en forma y valor siguiendo paso a paso las variaciones de la onda.

La relación entre la longitud de onda y la frecuencia esta dada por:

$$C=\lambda \cdot F$$

C : velocidad de la luz (300000 Km./seg.)
λ : longitud de la onda
F : frecuencia de la señal

7.8.5 Propagación de las ondas de radio:

Las ondas de radio se propagan en función a su frecuencia de emisión. En los casos de señales de frecuencia muy alta, la única forma de realizar unas comunicaciones es que las antenas se vean. Este tipo de propagación recibe el nombre de propagación en línea recta.

Existen tres tipos de propagación:

- En línea recta.
- Por onda terrestre.
- Por onda espacial o ionosférica.

Por onda terrestre:

En este tipo de propagación se observa que las ondas terrestres mantienen contacto permanente con la superficie. Como resultado, su movimiento sobre el terreno produce la aparición de corrientes eléctricas inducidas que debilitan la onda original hasta hacerla desaparecer. Esta distancia a partir de la cual disminuye depende de la potencia y de la frecuencia.

Este tipo de propagación es exclusivamente utilizada en frecuencias media y alta.

Por onda espacial o ionosférica:

La mayoría de las comunicaciones comprendidas en la banda de frecuencias que se extienden de 3 a 30 MHZ se efectúan por onda espacial. Este tipo de onda de radio es refractada por la ionosfera y retoma a la Tierra.

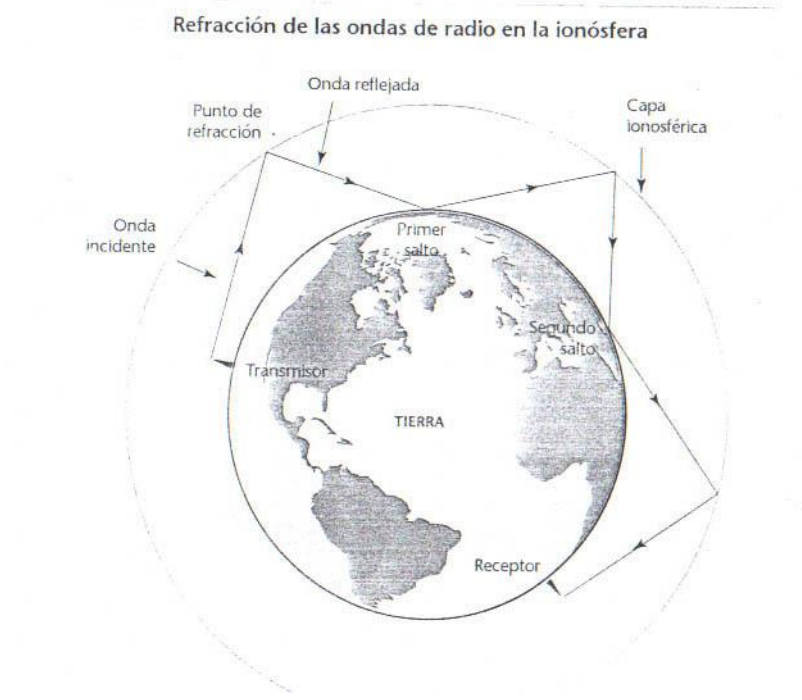
Las capas ionosféricas y las predicciones de frecuencias:

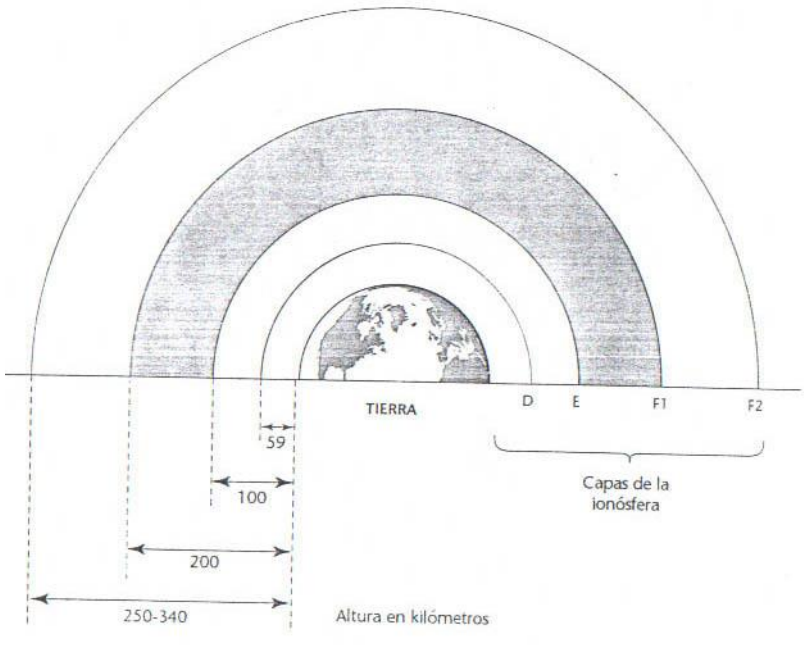
La ionosfera es una zona formada por las ondas electromagnéticas provenientes del sol.

Cuando una onda electromagnética, de longitud de onda correspondiente al ultravioleta choca contra un átomo de la superficie de la atmósfera, el resultado es que algunos electrones salten de un orbital interno a otro más externo. La absorción de energía puede ser suficiente para desprender el electrón del átomo. En consecuencia este último queda cargado positivamente y se lo conoce como ion positivo. Las ondas ultravioletas del sol crean pares de iones positivos y electrones libres. La densidad de iones depende tanto de la radiación solar como de la densidad de la atmósfera.

Las capas ionizadas son las inferiores de la atmósfera, formándose un escudo sobre la superficie terrestre.

Estas transmisiones son inestables al depender de la ionosfera. Existen laboratorios que predicen el comportamiento de la ionosfera para recomendar cual es la frecuencia más conveniente para cada región del planeta y para cada día del año.

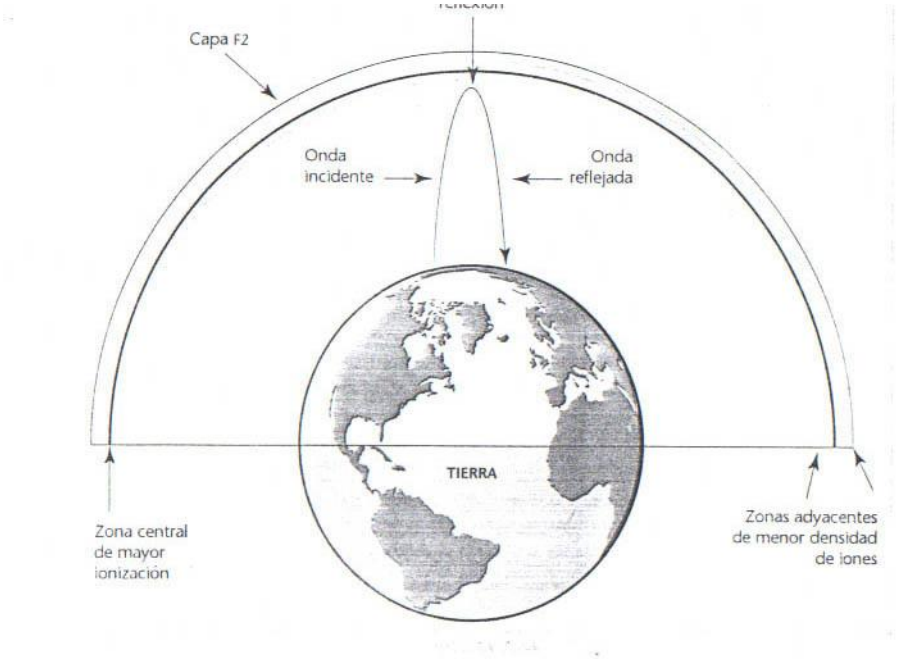

Refracción de las ondas de radio en la ionósfera
Onda reflejada
Punto de refracción
Capa ionosférica
Onda incidente
Primer salto
Segundo salto
Transmisor
TIERRA
Receptor


TIERRA
D
E
F1
F2
59
100
200
250-340
Capas de la ionósfera
Altura en kilómetros

Refracción de las ondas de radio:

Cuando se establece una comunicación de larga distancia mediante la onda espacial, esta incide sobre las capas ionizadas de la ionosfera y es reflejada hacia la Tierra nuevamente.

El ángulo de incidencia es importante para que exista o no la reflexión. Cuando la misma ocurre se dice que la onda ha sido reflejada, en caso contrario, se dice que fue refractada y por lo tanto se pierde en el espacio.



En línea recta o de alcance visual:

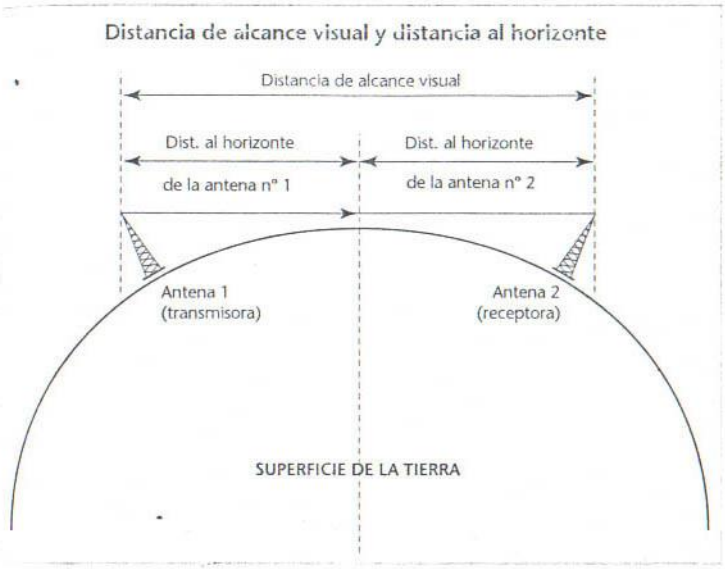
La propagación en línea recta se caracteriza porque la onda emitida desde al antena transmisora viaja en forma recta hacia la antena receptora sin tocarla Tierra ni la ionosfera.

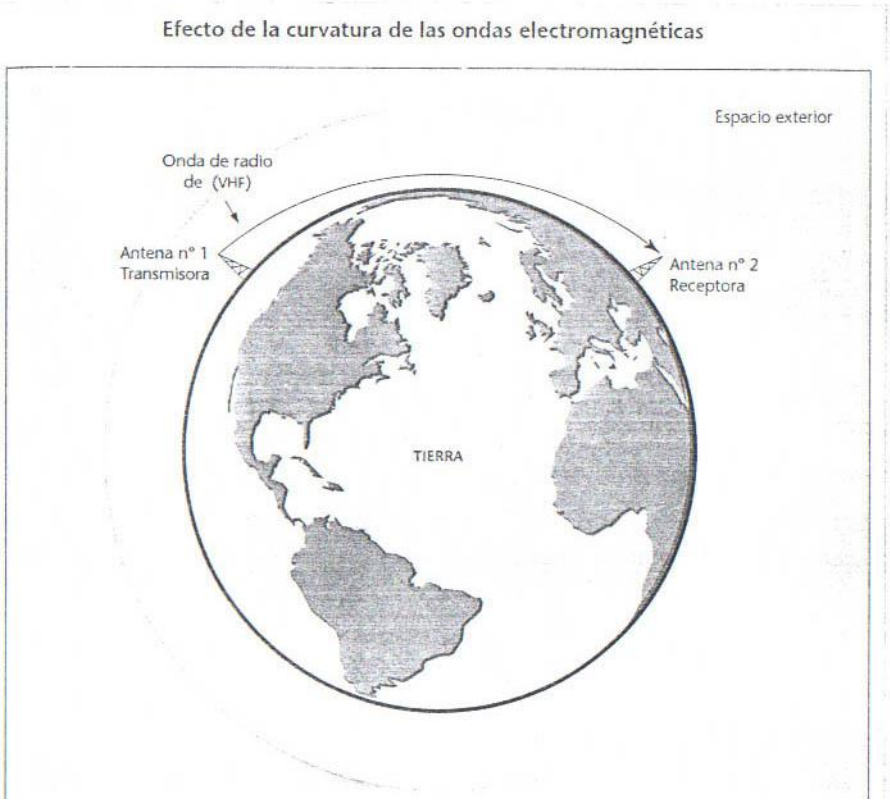
Este tipo de radiación se utiliza en bandas e frecuencia muy elevadas (VHF) y frecuencias ultraelevadas (UHF). Un ejemplo práctico de esta forma de transmisión lo constituyen los Servicios de Televisión (TV) y de Radiodifusión de Frecuencia Modulada (FM).

Principios de funcionamiento de los sistemas de transmisión por onda directa:

Para comprender el principio de funcionamiento introduciremos dos conceptos:

- Distancia al horizonte: Es la distancia cubierta por una onda que se propaga en línea recta desde la antena transmisora hasta rozar tangencialmente la superficie de la Tierra.
- Distancia de alcance visual: Es la máxima distancia a la cual pueden instalarse dos antenas, de alturas determinadas, sobre al superficie de la Tierra si se desea que se establezca entre ellas una comunicación en línea recta.


Distancia de alcance visual y distancia al horizonte
Distancia de alcance visual
Dist. al horizonte
de la antena nº 1
Dist. al horizonte
de la antena nº 2
Antena 1
(transmisora)
Antena 2
(receptora)
SUPERFICIE DE LA TIERRA
FIGURA 7.45


Efecto de la curvatura de las ondas electromagnéticas
Espacio exterior
Onda de radio
de (VHF)
Antena nº 1
Transmisora
Antena nº 2
Receptora
TIERRA

Microondas:

Por sistema de comunicaciones por microondas se entiende:

Sistemas de telecomunicaciones que trabajan en la banda de frecuencias ultraelevadas (UHF), y aún mas altas, y utilizan un haz radioeléctrico como si fuese un rayo de luz para establecer un enlace punto a punto entre dos estaciones transreceptoras.

Ambas deben estar en una misma visual, o en su defecto, debe utilizarse estaciones repetidoras intermedias. La curvatura de la Tierra, o la topología del lugar, limitan el alcance del haz directo.

Empleando repetidores a distancias adecuadas, se llega a obtener circuitos de varios miles de kilómetros de alcance.

7.9.2 Características Generales:

Los enlaces de muy largo alcance necesitan de vados saltos para cubrir la distancia total. Las estaciones intermedias reciben el nombre de estaciones repetidoras; y pueden ser activas y pasivas. Tienen por función la recepción, la amplificación y la regeneración, según se trate de señales analógicas o digitales, y la posterior retransmisión hacia la siguiente estación.

La instalación de sistemas de microondas requiere siempre la autorización de los organismos encargados de reglar el espectro electromagnético. Por esta razón, hoy en ida se utilizan intervalos de frecuencia cada vez mas altos, del orden de los GHZ.

En estos sistemas, cada enlace esa separado por una distancia que oscila alrededor de los 50 Km., ante la necesidad de que se vean ópticamente.

A medida que se aumenta la frecuencia de transmisión, es necesario disminuir esta distancia a causa de la mayor atenuación que sufre la señal al propagarse.

nicaciones

Distancias entre saltos de microondas
en función de la frecuencia de operación

Intervalo de frecuencias expresados en gigahertz	Longitud del salto expresados en kilómetros
1,5 a 2,5	60
4 a 6	50
7 a 8	45
11 a 13	25 a 35
15 a 20	10 a 20
30	5
40 a 60	2 a 0,5

FIGURA 7.48

Los sistemas de microondas se pueden se pueden dividir en dos grupos:

- Microondas analógicos.
- Microondas digitales.

Microondas analógicas:

Las microondas analógicas fueron las primeras que se instalaron y tenían la finalidad de transmitir canales telefónicos y de televisión. Si bien ya no se fabrican mas, existe una gran cantidad en funcionamiento. Cuanto más alta es la frecuencia de trabajo de los sistemas de microondas, mayor es la cantidad de canales que se obtienen a través de algún método de multiplexación.

Frecuencias usadas en los sistemas de microondas

Ancho de banda MHz	Banda asignada MHz
8,0	1850 a 1990
0,8	2130 a 2150
0,8	2180 a 2200
10,0	6575 a 6875
20,0	12200 a 12700

FIGURA 7.49

7.9.3.2 Estaciones repetidoras:

Las estaciones repetidoras pueden ser activas o pasivas:

Estaciones Pasivas:

Consiste en dos antenas parabólicas unidas entre sí a través de una guía de onda. No se amplifica la señal recibida. Este tipo de estación es conveniente para ubicaciones de difícil acceso o expuestas a rigurosos cambios de clima.

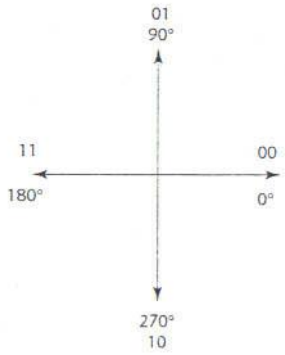
Estaciones Activas:

Las estaciones activas están constituidas por dos antenas (receptora y transmisora), y contienen circuitos electrónicos que amplifican la señal recibida antes de retransmitirla a la estación siguiente. Efectúan dos funciones esenciales:

1. Deben suministrar la ganancia suficiente para compensar el debilitamiento de las señales a lo largo del trayecto de transmisión.
2. Deben retransmitir la señal en otra frecuencia para así evitar la interferencia entre las distintas repetidoras.

Método de modulación 4 PSK

Secuencia binaria	Fase de la portadora
00	0°
01	90°
11	180°
10	270°



Relación entre el método de modulación y el ancho de banda

Sistema de modulación	Ancho de banda necesario (MHz)			
	34 Mbps	68 Mbps 34 Mbps × 2	100 Mbps 34 Mbps × 3	140 Mbps 34 Mbps × 4
2 PSK	34,4	68,8	103,2	139,3
4 PSK	17,2	34,4	51,6	69,7
8 PSK	11,5	22,9	34,4	46,4
16 QAM	8,6	17,2	25,8	34,8
64 QAM	5,7	11,5	17,2	23,2

7.9.4 Microondas Digitales:

Ante la necesidad de transmitir datos surge la necesidad de adaptar las microondas a la transmisión de señales digitales. Para ello se utilizan los métodos de modulación denominados señales multinivel.

Los métodos PSK, denominados modulación por desplazamiento de fase, consisten en la variación de la fase de la portadora según se trate de un 1 o un 0.

Los métodos QAM utilizan una combinación de modulación por desplazamiento de fase y modulación por amplitud.

7.9.4.5 Características de las microondas digitales:

Las microondas digitales permiten la regeneración de los pulsos por el sistema que se transmiten. La regeneración de la señal permite una mayor tolerancia al ruido y/o interferencias. Por ello las sucesivas adiciones de ruido no se propagan como si ocurre con las señales analógicas donde no es posible regenerar la señal.

7.9.5 Características de las antenas de microondas:

Las antenas usadas en la transmisión de señales pueden ser clasificadas en omnidireccionales, en el caso de que irradien energía en todas las direcciones, o direccionales, cuando la energía transmitida en un delgado haz de luz.

Las omnidireccionales no son muy usadas por las pérdidas de potencia que implican. Por lo general se usan cuando se trata de estaciones centrales que transmiten en distintas direcciones.

En la mayoría de los casos se utilizan las direccionales pues al utilizar un haz estrecho, se logran transmisiones con muy baja potencia. Las antenas parabólicas direccionales están construidas de manera que proporcionen una ganancia y una directividad muy alta en una determinada dirección. Cuanto mayores sea las dimensiones, más estrecho será el haz de luz y más potente será la señal en la antena receptora.

Las antenas están compuestas por dos partes principales: el reflector y el alimentador. El alimentador es el que recibe la señal del transmisor a través de la guía de onda e irradia ondas electromagnéticas hacia el reflector que las concentra formando el haz.

Las grandes parábolas reflectoras deben instalarse en torres muy resistentes, no solo debido a su peso, sino también a que deben aguantar la carga asignada por la presión del viento.

Comunicaciones Satelitales:

Concepto:
Sistema de comunicaciones que utilizan uno o más satélites para lograr la reflexión de las ondas electromagnéticas generadas por una estación transmisora con el objeto de hacerla llegar a una estación receptora.

Los sistemas Satelitales están constituidos por:

- Un Segmento terrestre
- Estaciones de monitoreo, telemetría y control
- Un segmento espacial (el satélite)

<posible gráfico>

Clasificación de los distintos tipos de satélites según la órbita que ocupan:

	Órbita baja	***Órbita Media***	***Órbita Geoestacionaria***	***Órbita altamente elíptica***
Tipo de órbitas	Órbitas elípticas de entre 400 y 2500m de altura	Órbitas elípticas de entre 4000 y 15000 Km.	Órbitas circulares entre 35786 (altura del ecuador) y 41000 Km.	Órbitas elípticas cuyo apogeo[1] mayor a 35786 km. Y su perigeo[2] mayor a 1000Km.
Perma-nencia	Solo unos pocos minutos disponibles para una estación terrestre	Visible sólo una o dos horas	Gira en la misma dirección y tiene igual período de rotación que la tierra. Su disponibilidad es de 24 hs. Diarias.	Aproximadamente 8 hs. de disponibilidad.
Cantidad de satélites para un servicio continuo	Entre 50 y 100	Mínimo de 10 situados a 45° respecto del ecuador	Con 3 se cubre toda la superficie. (espaciados 120° cada uno)	3 satélites cubren un servicio continuo de comunicaciones.
Transmi-ción de señales	Funcionan con bajas potencias de transmisión, esto implica menores consumos y estaciones terrestres de menor costo.	Mayores potencias de transmisión que en los de órbita baja.	Requieren altas potencias de transmisión. Los satélites deben estar separados por al menos 1° grado de distancia para que no produzcan interferencias.	

Recep-ción de señales	Necesita antenas omnidireccionales.		Antenas costosas (parabólicas) y amplificadores de bajo ruido. La señal que llega a los receptores es de muy bajo nivel, por lo que deben tener equipos de alta sensibilidad y bajo nivel de ruido propio.	
Retardo (Dalay) aproxi-mado	20 ms.	70 ms.	Mayor a 240 ms. (necesita supresores de eco)	

1) **Apogeo**: Distancia más lejana a la tierra de una órbita elíptica.
2) **Perigeo**: Distancia más cercana a la tierra de una órbita elíptica.

Componentes de un sistema de comunicaciones:

Composición de un sistema de comunicación satelital. (puede variar)

- **Segmento espacial o satélite.**
- **Estaciones de Usuario y telepuertos.**
- **Segmento terrestre o estaciones terrestre.**

  Este a su vez está compuesto por:

  - **Sistemas de seguimiento, telemetría y control.**
  - **Otros sistemas auxiliares y complementarios.**

Desde el punto de vista de las comunicaciones un sistema satelital se comporta como una estación repetidora ubicada en el espacio, al que se conectan estaciones terrestres por medio de enlaces de microondas.

Concepto de Satélite de Comunicación

Es una estación retrasmisora de telecomunicaciones ubicada en el espacio por un tiempo limitado y que recibe señales de telecomunicaciones de voz, datos y vídeo desde la tierra, las amplifica, cambia la frecuencia de la portadora y las retransmite a otras estaciones terrenas.

Segmento espacial o satelital

Composición de un satélite

Poseen los siguientes subsistemas principales:

I. Estructura del satélite

Es el armazón que le permite soportar todos los elementos que el satélite posee para operar convenientemente. Debe ser resistente (evitar vibraciones) y liviano (para no aumentar su peso)

II. Subsistemas de Comunicaciones:

Está compuesto por:

- ***Antenas***

Permiten captar las señales provenientes de la tierra, a través de los enlaces ascendentes y retransmitirlas hacia ella mediante enlaces descendentes.
Tipos de antenas
Cobertura global: cubren hasta un tercio de la superficie terrestre.
Cobertura hemisférica: cubren entre un 15 y 20 % de la superficie terrestre.
Direccionales:
Atienden zonas de alto tráfico con haces muy direccionados, lo que facilita la recepción en la tierra con antenas de menor ganancia.

- ***Transponder***

Son equipos de comunicaciones que reciben las señales de la tierra a través de enlaces ascendentes, cambian la frecuencia de la señal recibida, la amplifican y luego la retransmiten a la tierra mediante un enlace descendente. En un satélite pueden existir muchos transponder que atienden cada uno a un determinado número de enlaces.

- ***Amplificadores de potencia***

Tienen por finalidad amplificar las señales que llegan a través del enlace ascendente, de manera que las señales recibidas puedan ser nuevamente enviadas a la tierra, con la potencia necesaria para que se puedan recibir. Esto se debe a que las señales llegan al satélite con muy baja potencia.

III. Subsistemas de Generación y distribución de potencias

La fuente de energía de los satélites está constituida por celdas solares de alto rendimiento que están instaladas en paneles solares para captar adecuadamente los rayos provenientes del sol.
Luego de recibida la energía solar se transforma en energía eléctrica y es almacenada en baterías y luego distribuida para alimentar a todos sus componentes eléctricos.

IV. Subsistemas de estabilización

El satélite siempre debe estar ubicado en la posición correcta y también perfectamente orientado con respecto a la superficie de la tierra

V. Subsistema de Control de Temperatura

Debido a las grandes variaciones de temperatura existe un subsistema que permite mantener balanceada la distribución de la temperatura, tanto en el exterior como en el interior.

Segmento terrestre o estaciones terrestres

Todas las estaciones terrestres tienen la misma estructura interna, independientemente de su capacidad y potencia.
Poseen equipos terminales de los circuitos de datos, que reciben las señales de la red pública o de la red que tenga instalada el usuario. Luego de procesar las señales recibidas, estas son multiplexadas y enviadas al transmisor que se encarga de amplificarlas y transmitirlas a la antena con la potencia y la frecuencia necesaria. Si se trata de una recepción se hace a la inversa.

Tipos de estaciones:

Estaciones de alta capacidad

Capacitadas para manejar el tráfico internacional entre redes públicas de telecomunicaciones y que normalmente sirven para conectar con el exterior a la red pública de telefonía y los datos de un país o de un conjunto de ellos.

Estaciones de media capacidad

Se utilizan para manejar el tráfico de una región o empresa con una red de comunicaciones de importancia

Estaciones de pequeña capacidad

Sirven para un único usuario. Utilizan antenas denominadas VSAT(Very Small Aperture Terminal) o USAT (Ultra Small Aperture Terminal)

Estaciones terrestres móviles

Son estaciones transportables, normalmente le sirven a un usuario único.

Sistemas de seguimiento, telemetría y control

Sistemas de seguimiento:

Las estaciones terrestres asumen las tareas de seguimiento y control de los distintos satélites y los mantienen en su posición orbital.

Las estaciones reciben los datos correspondientes al estado del satélite, como su posición, altura, etc., luego calculan la posición correcta en la que debería estar y envían los comandos necesarios para activar los motores cohetes y así corregir la posición del satélite.

Características de los sistemas de comunicaciones satelitales

Servicios fijos:

Estos servicios permiten efectuar comunicaciones punto a punto o punto multipunto entre dos estaciones terrestres con capacidad de recepción y transmisión sobre los satélites.

Estas estaciones deben tener la capacidad de poder recibir y transmitir las señales, ya sean digitales o analógicas dependiendo de las características del transponder. Que tenga instalado el satélite sobre el cual trabaja.

Servicios de difusión:

Permiten realizar comunicaciones multipunto, entre una estación terrenea con capacidad de transmisión y recepción y muchas estaciones con capacidad de recepción solamente. Ej.: Empresas de distribución de señales de televisión por cable (CATV), que reciben varias señales de uno o más satélites, las multiplexan sobre un cable y las distribuyen dentro del área de cobertura de la red.

Servicios móviles:

Servicios de comunicaciones punto a punto y punto multipunto entre dos estaciones terrestres con capacidad de transmisión y recepción sobre uno o más satélites.
Una estación es fija y la otra es móvil. Ej: Telefonía celular.

Formas de acceso al satélite:

La capacidad del satélite presenta limitaciones con respecto al ancho de banda que proporciona el transponder y la cantidad de satélites que pueden ser

colocados en una órbita geoestacionaria. Los métodos de acceso sirven para mejorar el rendimiento de cada satélite.
Para señales analógicas los métodos de acceso son los siguientes:

Single Channel per Carrier (SCPC)

Se utiliza para sistemas analógicos de pequeña capacidad.
Modula n canales de frecuencia de voz, cada uno de ellos sobre una portadora independiente separados entre sí por bandas de seguridad. En el transponder cada portadora se apropiará de un único ancho de banda 1/n que estará disponible para todo el conjunto.

Multi Channel Per Carrier (MCPC)

Hay varios canales por portadora. Multiplexa por división de frecuencia varios canales de frecuencia de vos mediante la técnica de banda lateral única, la que consiste en suprimir una de las bandas laterales que genera el proceso de modulación, ya que lleva la misma información. Todos los canales multiplexados son modulados en una única señal portadora de radiofrecuencia., que es la que se envía al satélite.

Companed Frecuency Division Multiplex (CFDM)

Amplia la capacidad del ancho de banda al doble. Los canales de frecuencia de vos son comprimidos en amplitud antes de ser modulados. Al ser recibidos en la estación receptora, se los demodula y luego se los expande

Time Division Multiplexer Asynchronous (TMDA)

Permite que varias estaciones terrestres utilicen la misma portadora para enviarr, en distintos instantes de tiempo, pequeñas ráfagas de datos, bursts que deben ser multiplicadas por división de tiempo dentro de una trama, donde cada estación usa un slot de tiempo.
El transponder una vez que recibe la trama completa, la amplifica, convierte la frecuencia y la retransmite a la estación terrestre receptora correspondiente

Satellite Switched/Time Division Multiplexer Asunchronous (SSTDMAS)

Similar al anterior pero a bordo del satélite existe un conmutador que redirecciona las señales enviadas por cada estación transmisora al destinatario que corresponde, se podrían comunicar entre sí varias estaciones terrestres según las órdenes de conmutación que el satélite reciba. Esta conmutación es operada desde tierra por una estación que controla el subsistema de comunicaciones.